一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

3.1 n 维向量的定义

3.2 n 维向量的线性运算

3.3 向量组的线性相关性

3.4 向量组的极大线性无关组

3.5 向量空间

3.6 欧氏空间 $\mathbf{R}^n$

§3.1~§3.2 n 维向量的定义及线性运算

一、基本概念

二、n 维向量的线性运算

一、基本概念

1. n 维向量的定义

定义 由 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 组成的有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为 n 维向量。这 n 个数(或元素)称为该向量的分量；其中，a_i 称为该向量的第 i 个分量(或坐标)。

- 分量为实(复)数的向量称为实(复)向量。

注 (1) 向量侧重的是 n 个数的序，写成行或列都可以表示出这种顺序关系，在实际问题中并无本质上的区别。

(2) 当向量遇到矩阵时，为了保持概念与计算上的统一性与协调性，需要将向量写成行或列加以区分。

一、基本概念

2. 行向量与列向量

定义　n 维向量写成一行，称为行向量；

n 维向量写成一列，称为列向量。

- 向量通常用 $\alpha, \beta, \cdots$ 或 $\vec{x}, \vec{y}, \cdots$ 等表示，

例如　$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，　$\vec{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

注　(1) 行向量和列向量总被看作是两个不同的向量。

(2) 当没有明确说明时，向量通常都当作列向量。

一、基本概念

3. 向量与矩阵之间的联系

联系　(1) 一个 n 维行向量可以当作是一个 $1\times n$ 阶的矩阵；

一个 n 维列向量可以当作是一个 $n\times 1$ 阶的矩阵。

(2) 从一个矩阵中任意取出一行(列)即成为行(列)向量。

(3) 当向量与矩阵混用时，一般遵循矩阵的运算规则。

(4) 自然地，矩阵中的一些概念将直接应用到向量中。

比如
- 两个向量相等是指分量全部相等；
- 向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 的转置为 $\alpha^T=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$.

一、基本概念

4. n 维基本向量

定义　设 $e_1=(1,0,0,\cdots,0,0)^T$，$e_2=(0,1,0,\cdots,0,0)^T$，……，

$e_{n-1}=(0,0,0,\cdots,1,0)^T$，　$e_n=(0,0,0,\cdots,0,1)^T$，

称 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 为 n 维基本向量。

- 由所有 n 维实向量组成的集合通常记为 R^n，即

$$R^n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T \mid \forall x_i\in R\}.$$

注
- 前面虽然将向量当作了矩阵的特例，但向量本身是独立于矩阵之外的，它有自己的一套完整的内容体系。
- 因此，下面将重新来认识向量的运算以及各种性质。

二、n 维向量的线性运算

定义 设 $\alpha=(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$，$\beta=(b_1, b_2, \cdots, b_n)^T$，则

(1) α 与 β 的和向量（或者加法）为：

$$\alpha+\beta=(a_1+b_1, a_2+b_2, \cdots, a_n+b_n)^T.$$

(2) 数 k 与向量 α 的数量乘积（简称数乘）为：

$$k\alpha=\alpha k=(ka_1, ka_2, \cdots, ka_n)^T, \text{（}k\text{ 为实数）}.$$

- 特别地，向量 a 的负向量为 $-\alpha=(-1)\alpha$；

  向量 a 与 b 的差为 $\alpha-\beta=\alpha+(-1)\beta$.

(3) 向量的加法与数乘一起构成向量的线性运算。

二、n 维向量的线性运算

运算律 向量的线性运算满足下面的八条运算律：

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$; (交换律)

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$; (结合律)

(3) $(kl)\alpha=k(l\alpha)=l(k\alpha)$; (结合律)

(4) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$; (分配律)

(5) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$; (分配律)

(6) $\alpha+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\alpha=\alpha$; (存在零向量)

(7) $\alpha+(-\alpha)=0$; (存在负向量)

(8) $1\alpha=\alpha$. (恒等)

例 设 $\alpha=(1,0,4,7)^T$，$\beta=(3,2,-1,6)^T$，

(1) 求 α 的负向量；

(2) 计算 $3\alpha-2\beta$.

解 (1) α 的负向量为

$$-\alpha=(-1)\alpha=(-1,0,-4,-7)^T;$$

$$\begin{aligned}(2)\quad 3\alpha-2\beta &=3(1,0,4,7)^T-2(3,2,-1,6)^T\\ &=(3,0,12,21)^T+(-6,-4,2,-12)^T\\ &=(-3,-4,14,9)^T.\end{aligned}$$

例 设 n 维向量 $\alpha=(1/2,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 1/2)$，矩阵 $A=I-\alpha^T\alpha$，

$B=I+2\alpha^T\alpha$，计算 AB.

解 $AB=(I-\alpha^T\alpha)(I+2\alpha^T\alpha)$

$$=I+2\alpha^T\alpha-\alpha^T\alpha-2(\alpha^T\alpha)\cdot(\alpha^T\alpha)$$

$$=I+\alpha^T\alpha-2\alpha^T(\alpha\alpha^T)\alpha$$

由于 $\alpha\alpha^T=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，即得

$$AB=I+\alpha^T\alpha-\alpha^T\alpha=I.$$

§3.3 向量组的线性相关性

一、向量组的线性组合

二、向量组的线性相关性

三、线性组合与线性相关的关系

四、几个简单的性质和结论

一、向量组的线性组合

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是一组维数相同的向量(称为向量组)，

(1) 对于任意给定的一组实数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，记

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = \alpha,$$

则称 α 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合，

其中，$k_1, k_2, \cdots, k_m$ 称为组合系数。

(2) 对于给定的向量 β，若存在 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m,$$

则称 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出(或线性表示)。

一、向量组的线性组合

注记 (1) 组合系数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 不要求非零；

(2) 零向量可由任意相同维数的向量组线性表示。

(3) 对于线性组合，利用矩阵形式可表示为：

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix},$$

其中，α_i 为列向量。

问题 给定向量 β，探讨它是否可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出？

(关键)

- 采用的方法有 (1) 观察法；

(2) 待定系数法；

(3) 初等变换法。

例　设 $\alpha_1=(2,3)^T$，$\alpha_2=(4,-7)^T$，$e_1=(1,0)^T$，$e_2=(0,1)^T$，

分别将 α_1,α_2 表示为 e_1,e_2 的线性组合。

解　采用观察法可得：$\alpha_1=2e_1+3e_2$，$\alpha_2=4e_1-7e_2$.

- 事实上，任何 n 维向量都可由 n 维基本向量线性表示。

例　设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}4\\1\\5\end{pmatrix}$，

分别将 β_1,β_2 表示为 α_1,α_2 的线性组合。

解　(1) 采用观察法可得：$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$.

(2) 向量 β_2 不能由 α_1,α_2 线性表出。

XieSongfa

例　设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, 将 β 表示为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合。

解　(采用待定系数法)

令 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$, $\Rightarrow$ $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\beta$,

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},$$

求解得 $k_1=-2$, $k_2=-1$, $k_3=3$,

即得 $\beta=-2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_3$.

例　对于线性方程组 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$

如果把系数矩阵 A 按列分块 $A=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n),$

则线性方程组可写成：$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b,$

即 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n = b.$

（换了一个角度看有解问题）

- 可知，线性方程组有解的充要条件是：右端项（向量）b 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性表出。

二、向量组的线性相关性

定义 对于给定的一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$， 若存在不全为零的(实)数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$， 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0,$$

则称该向量组线性相关，否则称为线性无关。

注意 线性相关性中系数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 的要求与线性组合中的要求是不一样的。

思考 单个向量是否存在线性相关性与线性无关性？

例　下列向量组是否线性相关？

(1) $\alpha_1=(5,2)^T$，$\alpha_2=(0,0)^T$，$\alpha_3=(3,4)^T$.

(2) $\alpha_1=(5,2)^T$，$\alpha_2=(1,2)^T$，$\alpha_3=(2,4)^T$.

(3) $\alpha_1=(3,4)^T$，$\alpha_2=(1,0)^T$，$\alpha_3=(0,1)^T$.

解　(1) 线性相关，（含有零向量）

$$0\alpha_1+1\alpha_2+0\alpha_3=0. \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_2=0\alpha_1+0\alpha_3.$$

(2) 线性相关，（含有成比例的向量）

$$0\alpha_1+2\alpha_2-1\alpha_3=0. \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_3=0\alpha_1+2\alpha_2.$$

(3) 线性相关，（含有所有的二维基本向量）

$$1\alpha_1-3\alpha_2-4\alpha_3=0. \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_1=3\alpha_2+4\alpha_3.$$

例　向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\4\end{pmatrix}$ 是否线性相关?

解　采用观察法可知 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$，即得

$$\alpha_1+\alpha_2+(-1)\alpha_3=0,$$

因此向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性相关的。

注　● 三维空间 R^3 中的三个向量线性相关，表明这三个向量是共面或者共线的。

启示　从上面几个例子可以看出，线性相关与线性组合之间存在某种必然的联系。

例　向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}$ 是否线性相关?

解　令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$,　$\Rightarrow$　$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=0$,

即 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&4\\2&2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, 由于 $\begin{vmatrix}1&2&3\\1&3&4\\2&2&5\end{vmatrix}=1\neq 0$,

因此存在唯一解 $k_1=0$, $k_2=0$, $k_3=0$,

故向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的。

注　● 向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，表明它们不是共面或共线的。

例　已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，且

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\ \beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\ \beta_3=\alpha_3+\alpha_4,\ \beta_4=-\alpha_1+\alpha_4,$$

问向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关?

解　(1) 令 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3+k_4\beta_4=0$，则有

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_4)+k_4(-\alpha_1+\alpha_4)=0,$$

$$(k_1-k_4)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3+(k_3+k_4)\alpha_4=0,$$

由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，有

$$\begin{cases} k_1-k_4=0, \\ k_1+k_2=0, \\ k_2+k_3=0, \\ k_3+k_4=0, \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{pmatrix} = 0,$$

例　已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，且

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2,\ \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3,\ \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4,\ \beta_4 = -\alpha_1 + \alpha_4,$$

问向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关?

解　(2) 该线性方程组的系数行列式为：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

因此只有唯一解 $k_1 = 0,\ k_2 = 0,\ k_3 = 0,\ k_4 = 0,$

故向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是线性无关的。

三、线性组合与线性相关的关系

1. 充要条件

定理　向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是

其中至少有一个向量可由其余的向量线性表示。

证明　必要性　由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m \geq 2)$ 线性相关，有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0,$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 不全为 0.

不妨设 $k_i \neq 0$，令 $\tilde{k}_j = k_j / k_i$, $(j \neq i)$，则有

$$\alpha_i = -\tilde{k}_1\alpha_1 - \cdots - \tilde{k}_{i-1}\alpha_{i-1} - \tilde{k}_{i+1}\alpha_{i+1} - \cdots - \tilde{k}_m\alpha_m .$$

即 α_i 能由其余向量线性表示。

三、线性组合与线性相关的关系

1. 充要条件

定理　向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是

其中至少有一个向量可由其余的向量线性表示。

证明　充分性　设 a_l 可由其余向量线性表示，即

$$a_l = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_{l-1}\alpha_{l-1} + \lambda_{l+1}\alpha_{l+1} + \cdots + \lambda_m\alpha_m ,$$

令 $\lambda_l = -1$，则有

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_l\alpha_l + \cdots + \lambda_m a_m = 0,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 不全为 0.

故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m \geq 2)$ 线性相关。

三、线性组合与线性相关的关系

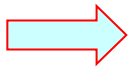
1. 充要条件

2. 唯一性定理

定理 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关，

则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 唯一地线性表示。

*证明



(进入证明)

四、几个简单的性质和结论

(1) 单个零向量是线性相关的；

单个非零向量是线性无关的。

(2) 含有零向量的向量组必相关；

含有成比例的向量的向量组必相关。

(3) 若向量组中部分向量相关，则整个向量组相关；

若向量组无关，则它的任何部分向量组都无关。

(4) 若向量组相关，则去掉一些分量后的向量组仍相关；

若向量组无关，则增加一些分量后的向量组仍无关。

例　设向量 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$，

则向量组 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关。

例　设向量 $\eta_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\3\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\-4\\1\end{pmatrix}$，

则向量组 η_1,η_2,η_3 线性无关。

- 上述形式的向量组在求线性方程组的通解时会经常遇到。

附　关于唯一性定理的证明

定理　设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关，

则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 唯一地线性表示。

证明　(1) 由题意可知存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_m, k_{m+1}$，

使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m + k_{m+1}\beta = 0,$

假设 $k_{m+1} = 0$，由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，有

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0,$$ 与不全为零矛盾！

故 $k_{m+1} \neq 0$．令 $\lambda_i = -k_i / k_{m+1}$，$(i \neq m+1)$，即得

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m .$$

因此 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示。

附　关于唯一性定理的证明

定理　设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关，

则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 唯一地线性表示。

证明　(2) 假设存在两组常数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 和 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m$，

使得 $\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m$，

$$\beta = \mu_1\alpha_1 + \mu_2\alpha_2 + \cdots + \mu_m\alpha_m,$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \mu_1)\alpha_1 + (\lambda_2 - \mu_2)\alpha_2 + \cdots + (\lambda_m - \mu_m)\alpha_m = 0,$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，有

$$\lambda_i - \mu_i = 0, \quad (i = 1, 2, \cdots, m).$$

故 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 唯一地线性表示。

(返回)

§3.4 向量组的极大线性无关组

一、极大线性无关组的概念

二、向量组的秩

三、求取极大无关组及线性组合关系

*附 矩阵的行满秩与列满秩

一、极大线性无关组的概念

- 上一节主要讨论了向量组的线性相关与线性无关的概念，其中线性无关也称为线性独立。
- 如果以线性方程组中各方程的系数及右端项构成行向量，则线性相关与线性无关实际上反映了线性方程组中各个方程之间是否关联或是否独立。
- 本节将进一步探讨如果一个给定的向量组是线性相关的，

  (1) 该向量组中到底有多少个向量是独立的？

  (2) 具体哪些向量是独立的？

  (3) 其余的向量是如何由这些独立向量组合出来的？

一、极大线性无关组的概念

定义 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 中的部分向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 满足：(1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 线性无关，

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 中的每一个向量都可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 线性表出，

则称该部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 的(一个)极大线性无关组。

(即在 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 中再增加一个向量就线性相关)

注记 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 本身是线性无关的，则它的极大线性无关组就是自己。

例　设有向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, $\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$,

试给出它的(一个)极大线性无关组。

解　$\{\alpha_1, \alpha_3\}$ 是一个极大线性无关组；

$\{\alpha_1, \alpha_4\}$, $\{\alpha_2, \alpha_3\}$ 等都是极大线性无关组。

- 由此可见，一个向量组的极大线性无关组不是唯一的。

- 需要讨论的问题：

(1) 一个向量组中各极大线性无关组的向量个数(秩)是否唯一？

(2) 如何求取向量组的一个极大线性无关组？

(3) 如何将其余的向量用极大线性无关组线性表出？

二、向量组的秩

1. 向量组之间的线性表示

定义 设有两个向量组(I)和(II)，若向量组(II)中的每一个向量都能由向量组(I)线性表示，则称向量组(II)能由向量组(I)线性表示。

- 具体描述

(1) 设两组向量为(I) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$，(II) $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$，且向量组(II)能由向量组(I)线性表示，

即对每个向量 β_j，存在常数 $c_{1j}, c_{2j}, \cdots, c_{mj}$，使得

$$\beta_j = c_{1j}\alpha_1 + c_{2j}\alpha_2 + \cdots + c_{mj}\alpha_m.$$

二、向量组的秩

1. 向量组之间的线性表示

- 具体描述

(2) 将其合并成矩阵形式，则有

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix},$$

不妨设 α_i 和 β_j 均为 n 维向量，

记 $A_{n\times m} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$， $B_{n\times s} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$，

则存在矩阵 $C_{m\times s}$，使得

$$B_{n\times s} = A_{n\times m} \cdot C_{m\times s}.$$

二、向量组的秩

1. 向量组之间的线性表示

- 具体描述

例如　设向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示：

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \quad \beta_4 = -\alpha_1 + \alpha_4,$$

将其写成矩阵形式，即得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、向量组的秩

1. 向量组之间的线性表示

▲**定理** 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示，

若 $r > s$，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关。

- 换句话说，若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，则 $r \leq s$.

*证明 （略）

（定理3.3的简单描述与解释）

推论 $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关。

理由 显然，这 $n+1$ 个 n 维向量都可由基本向量 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 线性表出，因此它们一定是线性相关的。

二、向量组的秩

2. 向量组之间的等价

定义 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 之间能够相互线性表示，则称这两个向量组等价。

- 此时，若记 $A_{n\times m}=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$，

$$B_{n\times s}=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s),$$

则存在矩阵 $C_{m\times s}$ 和 $D_{s\times m}$，使得

$$B_{n\times s}=A_{n\times m}\cdot C_{m\times s},\quad A_{n\times m}=B_{n\times s}\cdot D_{s\times m},$$

其中 n 为向量的维数。

▲例如 任何一个向量组与它的极大线性无关组是等价的。

二、向量组的秩

2. 向量组之间的等价

性质 (1) 反身性 即向量组自己与自己等价；

(2) 对称性 若向量组（Ⅰ）与向量组（Ⅱ）等价，

则（Ⅱ）与（Ⅰ）等价；

(3) 传递性 若（Ⅰ）与（Ⅱ）等价，且（Ⅱ）与（Ⅲ）等价，

则（Ⅰ）与（Ⅲ）等价。

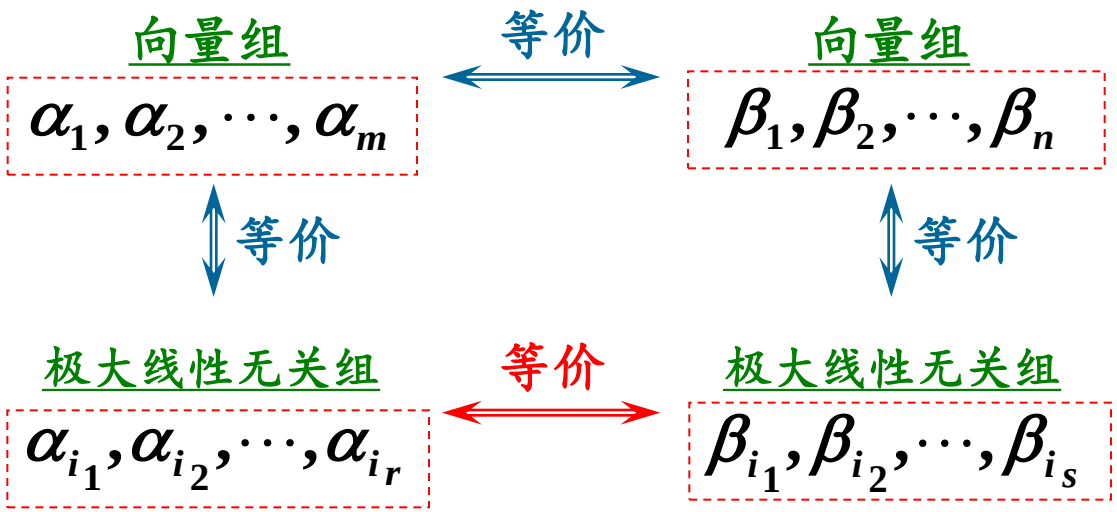
二、向量组的秩

2. 向量组之间的等价

定理 在两个等价的向量组中，各自的极大线性无关组所含的向量个数相等。

证明 (1) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 等价，

则有：



二、向量组的秩

2. 向量组之间的等价

定理 在两个等价的向量组中，各自的极大线性无关组所含的向量个数相等。

证明 (2) 由向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 与 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \cdots, \beta_{i_s}$ 等价，

可知 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 可由 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \cdots, \beta_{i_s}$ 线性表示，

又由于 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性无关，

$$\left.\begin{array}{l}\text{因此 } r \le s. \\ \text{同理 } r \ge s.\end{array}\right\} \Rightarrow r = s.$$

即各自的极大线性无关组所含的向量个数相等。

二、向量组的秩

2. 向量组之间的等价

定理 在两个等价的向量组中，各自的极大线性无关组所含的向量个数相等。

推论1 若两个向量组都是线性无关的，且等价，则它们所含的向量个数相等。

推论2 在一个给定的向量组中，各个极大线性无关组所含的向量个数相等。换句话说，一个向量组中的极大线性无关组的向量个数是唯一的。

二、向量组的秩

3. 向量组秩的定义

定义 对于一个给定的向量组，其极大线性无关组所含的向量个数称为该向量组的秩。

定理 等价的向量组秩相等。

（用秩的概念重述前面的定理）

注意 (1) 对于同型矩阵：

等价 $\rightleftarrows$ 秩相等。

(2) 对于同维向量组：

等价 $\rightleftarrows$ 秩相等。

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\\0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix},$$

$\alpha_1\ \alpha_2$　　$\beta_1\ \beta_2$

- 矩阵 A 和 B 秩相等且等价，
- 向量组$\{\alpha_1,\alpha_2\}$和$\{\beta_1,\beta_2\}$秩相等但不等价。

二、向量组的秩

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

引理　若列向量 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s$ 线性无关，则存在可逆阵 P 和 Q，

使得 $P(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \gamma_s)Q = \begin{pmatrix} I_s \\ 0 \end{pmatrix}$.

证明　(1) 设 $C = (\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \gamma_s)$，则一定存在可逆阵 P 和 $Q_{s\times s}$，

使得 $PCQ \xlongequal{\text{化为标准形}} \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 $t \le s$.

即 $CQ = P^{-1}\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (P_1 \vdots P_2)\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (\underbrace{P_1 I_t}_{t\text{ 列}} \vdots 0)$,

- 下面利用反证法证明 $t = s$.

二、向量组的秩

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

引理　若列向量 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$ 线性无关，则存在可逆阵 P 和 Q，

使得 $P(\gamma_1\ \gamma_2\ \cdots\ \gamma_s)Q=\begin{pmatrix} I_s \\ 0 \end{pmatrix}$.

证明　(2) 假设 $t<s$，则有

$$CQ=(\gamma_1\ \gamma_2\cdots\gamma_s)\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1s} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{s1} & q_{s2} & \cdots & q_{ss} \end{pmatrix}=\left(\begin{array}{c|ccc} P_1I_t & \cdots & 0 \\ & \cdots & 0 \\ & & \vdots \\ & \cdots & 0 \end{array}\right),$$

$$\Rightarrow\ q_{1s}\gamma_1+q_{2s}\gamma_2+\cdots+q_{ss}\gamma_s=0,$$

由于 Q 可逆，故 $q_{1s},q_{2s},\cdots,q_{ss}$ 不全为零，

这与 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$ 线性无关矛盾！因此引理成立。

二、向量组的秩

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

定理 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)^{\mathrm{T}}=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$

通常说，矩阵的秩等于行秩等于列秩

则矩阵 A 的秩 $r(A)=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$ 的秩 （行秩）

$=\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 的秩。（列秩）

- 此定理也给出了一种利用矩阵的秩求向量组的秩的方法。

二、向量组的秩

$$A=(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n)$$

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

定理 矩阵 A 的秩 $r(A)=\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$ 的秩

$=\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 的秩。

$$=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}$$

证明 (1) 设列向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 的秩为 s，

且它的一个极大线性无关组为 $\{\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s\}$，

则一定存在可逆矩阵 R，使得

$$(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n)R=(\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \cdots \quad \gamma_s \mid 0).$$ （列变换）

记 $C=(\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \cdots \quad \gamma_s \mid 0)$，则 $AR=C$.

二、向量组的秩

$$A=(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}$$

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

定理 矩阵 A 的秩 $r(A)=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 的秩

$=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的秩。

证明 (2) 由引理可知，存在可逆阵 P 和 Q，使得

$$PCQ=\left(\begin{array}{c|c} I_s & 0\\ \hline 0 & 0\end{array}\right),\quad \Rightarrow \quad PARQ=\left(\begin{array}{c|c} I_s & 0\\ \hline 0 & 0\end{array}\right),$$

故 $r(A)=r(PARQ)=s=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的秩。（列秩）

(3) 由此有 $r(A)=r(A^T)=\{\alpha_1^T,\alpha_2^T,\cdots,\alpha_m^T\}$ 的秩（A^T 的列秩）

$=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$ 的秩。

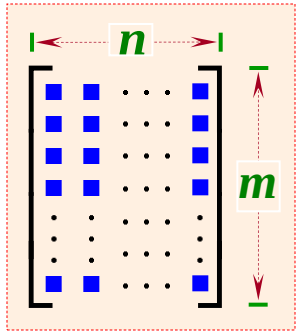
二、向量组的秩

4. 向量组的秩与矩阵秩的关系

推论　设 A 为 m×n 阶矩阵，且 $r(A)=r$，则有

(1) 当 r = m 时，A 的行向量线性无关；

当 r < m 时，A 的行向量线性相关。



(2) 当 r = n 时，A 的列向量线性无关；

当 r < n 时，A 的列向量线性相关。

- 特别地，如果 A 为 n 阶方阵，则 A 的行(列)向量线性无关的充要条件是 $r(A)=n$，即 $|A|\neq 0$.

例　已知 R^n 中的向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 线性无关，且

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \cdots,$$

$$\beta_{n-1} = \alpha_{n-1} + \alpha_n, \quad \beta_n = \alpha_n + \alpha_1.$$

证明：当 n 为奇数时，向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 线性无关，

当 n 为偶数时，向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 线性相关。

证　(1) 根据题目所给的条件，可得

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$,

$B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$,

则有 $B = AC$.

C

证 (2) 由于向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 线性无关，因此 A 可逆，

由 $B = AC$，可知矩阵 B 与 C 等价，即得

$$r(B) = r(AC) = r(C).$$

(3) 易得矩阵 C 的行列式为 $|C| = 1 + (-1)^{n+1}$，由此有

$$|C| = \begin{cases} 2, & \text{当 n 为奇数时，} \\ 0, & \text{当 n 为偶数时。} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad r(B) = r(C) \begin{cases} = n, & \text{当 n 为奇数时，} \\ < n, & \text{当 n 为偶数时。} \end{cases}$$

因此，当 n 为奇数时，$\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 线性无关，

当 n 为偶数时，$\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 线性相关。

三、求取极大无关组及线性组合关系

问题 (1) 求向量组的秩。

(回顾)

(2) 求向量组的一个极大线性无关组。

(3) 将其余的向量用极大线性无关组线性表出。

- 下面先列举几个引例，看看能得到什么启示。

引例1

$$\begin{matrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 向量组的秩为 2；

(2) 极大线性无关组为 α_1, α_2；

(3) 线性组合关系：

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2,$$

$$\alpha_4 = (-1)\alpha_1 + 4\alpha_2.$$

三、求取极大无关组及线性组合关系

引例2

$$\begin{matrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

(1) 向量组的秩为 2;

(2) 极大线性无关组为 α_1, α_3;

(3) 线性组合关系:

$$\alpha_2 = 1\alpha_1 + 2\alpha_3,$$

$$\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_3.$$

引例3

$$\begin{matrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5\end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

(1) 向量组的秩为 3;

(2) 极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$;

(3) 线性组合关系:

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + 5\alpha_2 + 0\alpha_4,$$

$$\alpha_5 = 4\alpha_1 + 1\alpha_2 + 6\alpha_4.$$

三、求取极大无关组及线性组合关系

1. 基本原理

定理　设矩阵 A 经过行变换得到矩阵 B，则矩阵 A 的列向量与矩阵 B 的列向量有相同的线性组合关系。

证明　设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$，

则存在可逆矩阵 P，使得 $PA=B$，$\Rightarrow$ $A=P^{-1}B$.

若 $AX=0$，有 $P^{-1}BX=0$，$\Rightarrow$ $BX=0$，

若 $BX=0$，有 $PAX=0$，$\Rightarrow$ $AX=0$，

即方程 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解，

故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 有相同的线性组合关系。

三、求取极大无关组及线性组合关系

2. 具体方法

步骤 (1) 无论所给的向量组是行向量还是列向量，都一律按照列向量排列，并构成矩阵 A。

(2) 对矩阵 A 仅作初等行变换，将其化为行标准形，所得到的矩阵记为 B。

(3) 由矩阵 B 的秩得到原向量组的秩。

(4) 根据矩阵 B 的列向量之间的关系，得出原向量组的极大线性无关组以及线性组合关系。

例　设向量组为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\5\\5\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，

(1) 求向量组的秩。

(2) 求向量组的一个极大线性无关组。

(3) 将其余的向量用极大线性无关组线性表出。

解　$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4$

$$\begin{pmatrix}1&2&4&1\\1&3&5&2\\2&1&5&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&2&4&1\\0&1&1&1\\0&-3&-3&-3\end{pmatrix}$$

解　α_1　α_2　α_3　α_4

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 向量组的秩为 2;

(2) 极大线性无关组为 α_1, α_2;

(3) 线性组合关系为: $\alpha_3 = 2\alpha_1 + 1\alpha_2$,

$\alpha_4 = (-1)\alpha_1 + 1\alpha_2$.

例　设向量组为 $\alpha_1=(1,\ 1,\ 2,\ 2),\quad \alpha_2=(1,\ 2,\ 3,\ 4),$

$\alpha_3=(2,\ 3,\ 5,\ 6),\quad \alpha_4=(3,\ 4,\ 7,\ 8),$

(1) 求向量组的秩。

(2) 求向量组的一个极大线性无关组。

(3) 将其余的向量用极大线性无关组线性表出。

解　$\alpha_1^T\ \alpha_2^T\ \alpha_3^T\ \alpha_4^T$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

解 $\alpha_1^T \ \alpha_2^T \ \alpha_3^T \ \alpha_4^T$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 向量组的秩为 2;

(2) 极大线性无关组为 α_1, α_2;

(3) 线性组合关系为: $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$.

- 由于极大无关组不唯一，因此还可选择其它的极大无关组，且同样容易获得相应的线性组合关系。
- 此时只需按照要求对矩阵继续进行初等行变换即可。

解 极大线性无关组另选方案之一：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+(-2)r_2]{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha_1^T & \alpha_2^T & \alpha_3^T & \alpha_4^T \end{matrix}$$

(1) 向量组的秩为 2；

(2) 极大线性无关组为 α_1, α_4；

(3) 线性组合关系为：$\alpha_2 = (-2)\alpha_1 + \alpha_4$，

$\alpha_3 = (-1)\alpha_1 + \alpha_4$.

解 极大线性无关组另选方案之二：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+(-1)r_1]{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1^T \quad \alpha_2^T \quad \alpha_3^T \quad \alpha_4^T$

(1) 向量组的秩为 2；

(2) 极大线性无关组为 α_2, α_3；

(3) 线性组合关系为：$\alpha_1 = (-1)\alpha_2 + \alpha_3$，

$\alpha_4 = (-1)\alpha_2 + 2\alpha_3$.

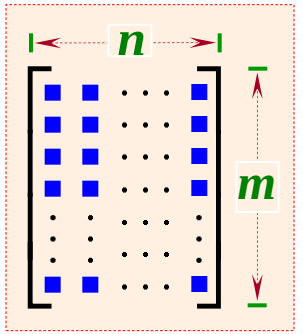
* 附 矩阵的行满秩与列满秩。

(矩阵的行满秩与列满秩)

*附 矩阵的行满秩与列满秩

定义 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，如果 $r(A)=m$，则称 A 行满秩；

如果 $r(A)=n$，则称 A 列满秩。



结论1 若 $A_{m\times n}$ 列满秩，且 $AC=0$，则 $C=0$.

证明 设 $A=(\alpha_1\ \ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)$，$C=(c_{ij})_{n\times s}$，

由 $AC=0$，有

$$c_{1j}\alpha_1+c_{2j}\alpha_2+\cdots+c_{nj}\alpha_n=0,\quad (j=1\sim s).$$

由于 A 列满秩，故 A 的列向量线性无关，

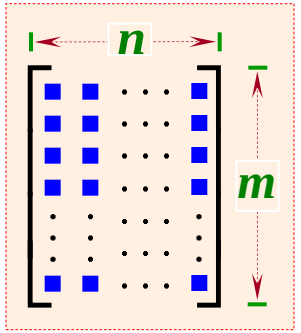
因此 $c_{1j}=c_{2j}=\cdots=c_{nj}=0$，$(j=1\sim s)$，即 $C=0$.

- 同理，若 $A_{m\times n}$ 行满秩，且 $BA=0$，则 $B=0$.

*附 矩阵的行满秩与列满秩

结论2 若 $A_{m\times n}$ 列满秩，则存在可逆阵 L，使得 $LA=\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$.

证明 由于 A 列满秩，故 A 的列向量线性无关，



根据引理，存在可逆阵 P 和 $Q_{n\times n}^{-1}$，使得

$$PAQ^{-1}=\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix},\ \Rightarrow\ PA=\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}Q=\begin{pmatrix} Q \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow\ PA=\begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_{m-n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $L=\begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_{m-n} \end{pmatrix}^{-1}P$，即得结论成立。

- 同理，若 $A_{m\times n}$ 行满秩，则存在可逆阵 R，使得 $AR=(I_m \mid 0)$.

例　设矩阵 $A_{m\times n}$ 列满秩，且存在矩阵 B 和 C，满足 $AB=C$，

证明：$r(B)=r(C)$.

证　方法一　（利用矩阵化为标准形来证明）

由于矩阵 A 列满秩，故存在可逆矩阵 P，使得

$$PA=\begin{pmatrix} I_n \\ \hline 0 \end{pmatrix},\quad \Rightarrow\quad PAB=\begin{pmatrix} I_n \\ \hline 0 \end{pmatrix}B=\begin{pmatrix} B \\ \hline 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow\quad r(PAB)=r\begin{pmatrix} B \\ \hline 0 \end{pmatrix}=r(B).$$

即得 $r(C)=r(AB)=r(PAB)=r(B)$.

例　设矩阵 $A_{m\times n}$ 列满秩，且存在矩阵 B 和 C，满足 $AB=C$，

证明：$r(B)=r(C)$.

证　方法二　（利用矩阵秩的不等式来证明）

由矩阵 A 列满秩，可知 $r(A)=n$.

根据矩阵秩的不等式，有

$$r(AB)\le \min(r(A),\ r(B)) \le r(B);$$

$$r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$$

$$=n+r(B)-n=r(B).$$

即得 $r(C)=r(AB)=r(B)$.

- 同理，设矩阵 A 行满秩，若 $BA=C$，则有 $r(B)=r(C)$.

例　设 n 阶方阵 $A \neq 0$ 且满足 $A^2 = A$，证明存在矩阵 B 和 C，使得 $A = BC$ 且 $CB = I$.

证　(1) 不妨设 A 的秩为 r，则存在可逆矩阵 P 和 Q，使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_{r\times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad A = P^{-1}\begin{pmatrix} I_{r\times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{-1},$$

$$\Rightarrow \quad A = (\underbrace{B}_{\text{r 列}} \; B_1)\begin{pmatrix} I_{r\times r} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C \\ \hdashline C_1 \end{pmatrix}\Big\}\text{r 行}$$

$$= (B \;\; 0)\begin{pmatrix} C \\ \hdashline C_1 \end{pmatrix} = BC.$$ （称此为矩阵的满秩分解）

其中，B 为列满秩，C 为行满秩。

例　设 n 阶方阵 $A \neq 0$ 且满足 $A^2 = A$， 证明存在矩阵 B 和 C，使得 $A = BC$ 且 $CB = I$.

证　(1) $A = BC$，其中，B 为列满秩，C 为行满秩。

(2) 由 $A^2 = A$，有 $BCBC = BC$，

$$\Rightarrow \quad B(CB - I)C = 0.$$

由于 B 为列满秩，可得 $(CB - I)C = 0$.

由于 C 为行满秩，可得 $CB - I = 0$，即 $CB = I$.

(返回)

§3.5 向量空间

一、向量空间的概念

二、向量空间的基与维数

三、空间向量的坐标

四、基变换与坐标变换

一、向量空间的概念

1. 向量空间的定义

定义 设 V 是 n 维向量构成的非空集合，

满足：(1) 若 $\alpha \in V, \beta \in V$，有 $\alpha+\beta \in V$；

(2) 若 $\alpha \in V, k \in R$，有 $k\alpha \in V$.

则称集合 V 为向量空间。

注 (1) 通常说，向量空间对于线性运算是封闭的。

(2) 在任何一个向量空间中，必然含有零向量。

(3) 如无特别说明，后面的讨论均在实数域中进行。

例 (1) 设集合 V 由全体 3 维向量构成，

由于 $\begin{cases} \text{任意两个 3 维向量之和仍是 3 维向量，} \\ \text{任意一个 3 维向量的数乘仍是 3 维向量，} \end{cases}$

因此集合 V 是一个向量空间，记作

$$R^3 = \{(x, y, z)^T \mid x, y, z \in R\}.$$

(2) 一般地，由全体 n 维向量构成的集合是一个向量空间，

记作 $R^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \mid x_i \in R\}.$

(3) 特别地，仅由零向量构成的集合也是一个向量空间。

例　试判别下列集合是否为向量空间。

$V_1 = \{(x, y, z)^T \mid z = 0\}.$ $\subset R^3$　（是）

$V_2 = \{(x, y, z)^T \mid z = 0, y = 0\}.$ $\subset R^3$　（是）

$V_3 = \{(x, y, z)^T \mid z = 0, y = 0, x = 0\}.$ $\subset R^3$　（是）

$V_4 = \{(x, y, z)^T \mid x + y + z = 0\}.$ $\subset R^3$　（是）

$V_5 = \{(x, y, z)^T \mid x + y + z = 1\}.$　（不是）

$V_6 = \{(x, y, z)^T \mid z = 1\}.$　（不是）

一、向量空间的概念

2. 子空间

定义 设 U 和 V 都是向量空间，且 $U \subseteq V$，

则称 U 是 V 的子空间。

- 特别地，称下面两个子空间是 V 的两个平凡子空间，

  $U_1 = \{0\}$，即 U_1 仅由 V 中的零向量组成，

  $U_2 = V$，即 U_2 由 V 中的所有向量组成。

例 设 α, β 为两个 n 维向量，集合 $V=\{\lambda\alpha+\mu\beta \mid \lambda, \mu \in R\}$，

试判断集合 V 是否为向量空间。

解 设 γ_1, γ_2 是 V 中的任意两个向量，即

$$\gamma_1=\lambda_1\alpha+\mu_1\beta, \quad \gamma_2=\lambda_2\alpha+\mu_2\beta,$$

则有 $\gamma_1+\gamma_2=(\lambda_1+\lambda_2)\alpha+(\mu_1+\mu_2)\beta \in V,$

$$k\gamma_1=(k\lambda_1)\alpha+(k\mu_1)\beta \in V.$$

因此集合 V 是向量空间。

注

- 显然，V 是空间 R^n 中的一个子空间，它的所有向量仅仅由两个 n 维向量通过线性组合得到。
- 同理，多个向量的所有线性组合也构成一个(子)空间。

一、向量空间的概念

3. 生成的向量(子)空间

定义 由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的所有线性组合得到的向量集合一定构成一个向量空间，记为

$$L = \mathcal{L}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\} \overset{\text{或}}{=\!=} \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$$

$$= \{\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in R\}.$$

称 L 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 所生成(或张成)的向量空间。

问题 既然可由少量几个向量生成一个向量空间，那么任何一个向量空间是否可由少量几个向量生成？

例 $R^3=\{(x,y,z)^T\}=\mathscr{L}\{e_1,e_2,e_3\}.$

$e_1=(1,0,0)^T$

$e_2=(0,1,0)^T$

$e_3=(0,0,1)^T$

$V_1=\{(x,y,z)^T \mid z=0\}=\mathscr{L}\{e_1,e_2\}.$

$V_2=\{(x,y,z)^T \mid y=z=0\}=\mathscr{L}\{e_1\}.$

$V_3=\{(x,y,z)^T \mid x+y+z=0\}=\mathscr{L}\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\},$

其中 $\varepsilon_1=(1,0,-1)^T$，$\varepsilon_2=(0,1,-1)^T$.

- 可见，上面的 V_1, V_2 和 V_3 三个空间虽然由三维向量构成，但实际上，它们只是三维空间中的平面或者直线。
- 那么，它们到底算是几维空间呢？
- 由此将引出向量空间维数的概念。

例 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价，记

$$V_1=\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_r\alpha_r \mid \forall\lambda_i\in R\},$$

$$V_2=\{\mu_1\beta_1+\mu_2\beta_2+\cdots+\mu_s\beta_s \mid \forall\mu_j\in R\},$$

试证 $V_1=V_2$.

证 由题意知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可相互线性表示，

设向量 $\gamma\in V_1$，则 γ 为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 的线性组合，

又 α_i 为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的线性组合，

故 γ 为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的线性组合，

即得 $\gamma\in V_2$，$\Rightarrow$ $V_1\subseteq V_2$.

同理可得 $V_2\subseteq V_1$，因此 $V_1=V_2$.

例　设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 的一个极大线性无关组，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 等价，故有

$$\mathcal{L}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\} = \mathcal{L}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}\}.$$

- 可见，如果一个向量空间由 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 生成，且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是线性相关的，则其中有些向量是多余的，该空间一定可由更少量的几个向量生成。
- 由此将引出向量空间中基的概念。

二、向量空间的基与维数

定义 设 V 是向量空间，V 中的 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 满足

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，

(2) V 中任一向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表示，

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 为向量空间 V 的（一组）基，

且称 r 为向量空间 V 的维数，记为 $\dim V = r$.

- 此时，称 V 为 r 维向量空间，且有

$$V = \mathcal{L}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}.$$

约定 - 只含有零向量的向量空间，其维数约定为 0。

（似曾相识）

二、向量空间的基与维数

说明

- 注意区分向量的维数与向量空间的维数。

  例如　向量空间 $V_1=\{(x,y,z)^T \mid z=0\}=\mathscr{L}\{e_1,e_2\}$

  是由三维向量构成的二维向量空间。

- 如果把向量空间V 看作向量组，则V 的基就是向量组的极大线性无关组，而 V 的维数就是向量组的秩。

- 一个向量空间的基不唯一，但其维数是唯一的。

定理　如果向量空间 V 的维数 $\dim V = r$，则V 中的任意 r 个线性无关的向量都是 V 的（一组）基。

例　设 $V=\{(x,y,z)^T \mid x+y+z=0\}$，求 V 的基与维数。

解　$V=\{(x,y,z)^T \mid x+y+z=0\}=\{(x,y,-x-y)^T\}$,

(1) 令 $\varepsilon_1=(1,0,-1)^T$，$\varepsilon_2=(0,1,-1)^T$，则有

$$\begin{cases} \text{向量 } \varepsilon_1,\varepsilon_2 \in V \text{ 且线性无关,} \\ \text{V 中的任何向量都可由 } \varepsilon_1,\varepsilon_2 \text{ 线性表示,} \end{cases}$$

因此，$\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}$ 为向量空间 V 的(一组)基，

且 V 的维数为 $\dim V = 2$.

(2) 令 $\tilde{\varepsilon}_1=(1,1,-2)^T$，$\tilde{\varepsilon}_2=(1,-1,0)^T$，

同理，$\{\tilde{\varepsilon}_1,\tilde{\varepsilon}_2\}$ 也为向量空间 V 的(一组)基，且有

$$V=\mathcal{L}\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}=\mathcal{L}\{\tilde{\varepsilon}_1,\tilde{\varepsilon}_2\}.$$

三、空间向量的坐标

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量空间 V 中的一组基，

对任意的向量 $\beta \in V$，有

$$\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_r\alpha_r = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix},$$

则称向量 $(x_1, x_2, \cdots, x_r)^T$ 为向量 β 关于基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 的坐标向量，简称坐标。

注 (1) 向量空间中的(一组)基也称为该空间的一个坐标系。

(2) 向量空间中的一个向量在给定的基(或坐标系)下的坐标是唯一的。

例　已知 e_1, e_2 是 R^2 中的一组基，$\alpha_1=(1,1)^T$，$\alpha_2=(1,2)^T$ 是另一组基，求向量 $\beta=(3,5)^T$ 在这两组基下的坐标。

解　(1) 由于 $\beta=3e_1+5e_2$，故 β 在基 e_1, e_2 下的坐标为 $(3,5)^T$.

(2) 令 $\beta=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，有 $\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$,

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},$$

故向量 β 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $(1,2)^T$.

注　由于基也是空间中的向量，因此不同的基可以相互转换。

同样，向量在不同的基下的坐标也可以相互转换。

四、基变换与坐标变换

1. 基变换矩阵

定义 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$, $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 是向量空间 V 中的两组基，则一定存在矩阵 $C_{r\times r}$，使得

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C,$$

称矩阵 C 为从基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 到基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 的过渡矩阵，也称 C 为基变换矩阵。

四、基变换与坐标变换

2. 基变换矩阵的性质

- 基变换矩阵的构成

设 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) C_{r\times r}$,

令 $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rr} \end{pmatrix}$, 则 $\beta_j = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{rj} \end{pmatrix}$.

性质 1　基变换矩阵 C 的第 j 列为 β_j 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 下的坐标。

四、基变换与坐标变换

2. 基变换矩阵的性质

- 基变换矩阵的可逆性

记 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)$， $B=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)$，

则有 $B=AC_{r\times r}$，根据矩阵秩的不等式，有

$$\left.\begin{array}{l} r(AC)\le r(C)\le r, \\ r(AC)=r(B)=r, \end{array}\right\} \Rightarrow \quad r(C)=r.$$

性质2　基变换矩阵 C 为可逆矩阵(或满秩矩阵)。

- 由此可得：C^{-1} 为从基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 到基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 的基变换矩阵(即过渡矩阵)。

四、基变换与坐标变换

3. 坐标变换公式

定理 设空间 V 中从基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 到基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 的过渡矩阵为 C，向量 γ 在两组基下的坐标分别为 X, Y，则有：$X = CY$ 或 $Y = C^{-1}X$.

证明 已知 $\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)X = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)Y$,

由 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C$，可得

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)CY,$$

根据坐标的唯一性，即得 $X = CY$ 或 $Y = C^{-1}X$.

例　已知 R^3 中的两组基：

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix};\ \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

(1) 求从基 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 到基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的过渡矩阵，

(2) 求向量 $\beta=(a, b, c)^T$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的坐标。

解　(1) 由于 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=(e_1, e_2, e_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,

因此，从基 $\{e_1, e_2, e_3\}$

到基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

解 (2) 由于向量 $\beta=(a,b,c)^T$ 在基 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 下的坐标为：

$$X=(a,b,c)^T,$$

因此向量 β 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 下的坐标为：

$$Y=C^{-1}X=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b\\b-c\\c\end{pmatrix}.$$

例　已知 R^3 中的两组基：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix};\ \beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ \beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

(1) 求从基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵，

(2) 求向量 $\gamma=\alpha_1+2\alpha_2-3\alpha_3$ 在基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 下的坐标。

解　(1) 令 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$，

则过渡矩阵为 $C=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\-1&-1&0\end{pmatrix}.$$

解 (2) 向量 $\gamma=\alpha_1+2\alpha_2-3\alpha_3$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 下的坐标为：

$$X=(1,2,-3)^T,$$

因此向量 γ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 下的坐标为：

$$Y=C^{-1}X=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\-1&-1&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\4\\-2\end{pmatrix}.$$

例　设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 为向量空间 V 中的一组基，又已知

$$\beta_1 = \alpha_1,\ \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2,\ \cdots,\ \beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_r,$$

(1) 证明 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 也为向量空间 V 中的一组基。

(2) 求向量 $\gamma = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + r\alpha_r$ 在基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 下的坐标。

解　根据题目所给的条件，可得

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C,$$

显然 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 属于空间 V，

因此，要证明 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 为向量空间 V 中的一组基，只需证向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

解 (1) 只需证向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

方法1 (利用线性无关的定义证明)

令 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)X = 0$，则有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)CX = 0,$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，有 $CX = 0$,

又由于 C 可逆，可得唯一解 $X = 0$,

因此 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

---

(2) 求向量 $\gamma = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + r\alpha_r$ 在基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 下的坐标。

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix} \rightarrow C$$

解 (1) 只需证向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

方法2 (利用向量组的等价性证明)

由于矩阵 C 可逆，有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)C^{-1},$$

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 等价，

故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 有相同的秩，

因此 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

---

(2) 求向量 $\gamma = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + r\alpha_r$ 在基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 下的坐标。

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix} \rightarrow C$$

解 (1) 只需证向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

方法3 (利用矩阵秩的不等式证明)

令 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)$， $B=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)$,

则 $B=AC$， 根据矩阵秩的不等式，有

$$\left.\begin{array}{l} r(B)\le \min\{r(A), r(C)\}=r, \\ r(B)\ge r(A)+r(C)-r=r, \end{array}\right\} \Rightarrow r(B)=r.$$

因此 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关。

---

(2) 求向量 $\gamma=\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+r\alpha_r$ 在基 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r\}$ 下的坐标。

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix} \rightarrow C$$

解 (2) 由于向量 $\gamma=\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+r\alpha_r$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\}$ 下

的坐标为 $X=(1,2,3,\cdots,r)^T$,

因此向量 γ 在基 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r\}$ 下的坐标为:

$$Y=C^{-1}X$$

$$=\begin{pmatrix}1&-1&0&\cdots&0&0\\0&1&-1&\cdots&0&0\\0&0&1&\ddots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&-1\\0&0&0&\cdots&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\\\vdots\\r-1\\r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\\vdots\\-1\\r\end{pmatrix}.$$

§3.6 欧氏(Euclidean)空间

一、基本概念

二、正交向量组

三、标准正交基

四、施密特(Schmidt)正交化方法

一、基本概念

- 向量：线性运算
- 向量组：线性相关与线性无关、极大线性无关组、秩
- 向量空间：维数、基、坐标

回顾高中学过的二维、三维向量知识：

- 向量的数量积（内积）：$\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta| \cos\theta = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$
- 向量的夹角：$\cos\theta = \dfrac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| \cdot |\beta|} \Rightarrow \theta = \arccos \dfrac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| \cdot |\beta|}$
- 向量的垂直：$\alpha \perp \beta$

- 下面在空间 R^n 中引入以上的概念，首先是 内积

一、基本概念

1. 内积与欧氏空间

定义 (1) 设 n 维实向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，

称实数 $\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$ 为向量 α 与 β 的内积，记作 (α,β).

(2) 称定义了内积 (α,β) 的向量空间 R^n 为欧几里德空间（Euclidean），简称为欧氏空间。

注 内积是向量的一种运算，按矩阵运算则应为 $(\alpha,\ \beta)=\alpha^T\beta$.

一、基本概念

1. 内积与欧氏空间

性质 (1) 对称性 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$. （交换性）

(2) 线性性 $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$.

(3) 正定性 $(\alpha,\alpha)\geq 0$; （非负性）

当且仅当 $\alpha=0$ 时，有 $(\alpha,\alpha)=0$.

注 ● 涉及到内积的许多结果都是基于上述三条性质得到的，因此，这三这条性质体现了内积的本质。

➢ 下面利用内积的正定性引出向量长度的概念。

一、基本概念

2. 向量的长度

定义 (1) 对于 n 维实向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，称 $\sqrt{(\alpha,\alpha)}$ 为向量 α 的长度（或模），记为 $|\alpha|$，即

$$|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)^{1/2}.$$

(2) 特别地，若 $|\alpha|=1$，则称 α 为单位向量。

注 ● 非零向量的单位化或规范化

对于任何非零向量 α，令 $\alpha^0=\dfrac{\alpha}{|\alpha|}$，则有 $|\alpha^0|=1$.

即 α^0 是与 α 同向的单位向量。

一、基本概念

2. 向量的长度

性质 (1) 正定性 $|\alpha| \geq 0$; （非负性）

当且仅当 $\alpha = 0$ 时，有 $|\alpha| = 0$;

(2) 齐次性 $|k\alpha| = |k| \cdot |\alpha|$;

(3) 三角不等式 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$;

(4) 柯西 – 施瓦兹(Cauchy-Schwarz)不等式

$(\alpha, \beta)^2 \leq (\alpha, \alpha)(\beta, \beta)$，即 $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|$.

- 下面仅证 Cauchy-Schwarz 不等式。

一、基本概念

2. 向量的长度

性质 (4) 柯西－施瓦兹(Cauchy-Schwarz)不等式

$$(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta),\ \text{即}\ |(\alpha,\beta)| \le |\alpha|\cdot|\beta|.$$

证明 对于实数 x，构造向量 $x\alpha+\beta$，由内积的性质有

$$(x\alpha+\beta, x\alpha+\beta) \ge 0,\quad (\forall x).$$

$$\Rightarrow\ (\alpha,\alpha)x^2 + 2(\alpha,\beta)x + (\beta,\beta) \ge 0.$$

因此其判别式满足：

$$4(\alpha,\beta)^2 - 4(\alpha,\alpha)(\beta,\beta) \le 0,$$

$$\Rightarrow\ (\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta),\ \text{即}\ |(\alpha,\beta)| \le |\alpha|\cdot|\beta|.$$

一、基本概念

3. 向量的夹角

定义 设向量 $\alpha, \beta \in R^n$，且 $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$，令

$$\theta = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| \cdot |\beta|}, \quad (0 \leq \theta \leq \pi),$$

称 θ 为向量 α 与 β 的夹角。

- 由此可得 $(\alpha, \beta) = |\alpha| \cdot |\beta| \cos\theta$.

➢ 下面利用向量的夹角引出向量正交(或垂直)的概念。

一、基本概念

4. 向量的正交

定义 设向量 $\alpha, \beta \in R^n$，且 $(\alpha, \beta) = 0$，

则称向量 α 与 β 正交（或垂直），记作 $\alpha \perp \beta$.

注 (1) 若 $\alpha = 0$，则 α 与任何向量都正交；

(2) $\alpha \perp \alpha \Leftrightarrow \alpha = 0$.

例 （勾股定理）若 $\alpha \perp \beta$，证明 $|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$.

证 $|\alpha + \beta|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta)$

$$= (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2.$$

例 设 $\alpha=(-1,1,1,1)^T$, $\beta=(-1,2,1,0)^T$, $\gamma=(-1,1,1,0)^T$, 求:

(1) α 与 β 的夹角 θ;

(2) α 与 γ 的夹角 φ.

解 (1) 由 $(\alpha,\beta)=1+2+1=4$, $|\alpha|=2$, $|\beta|=\sqrt{6}$,

有 $\theta=\arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{|\alpha|\cdot|\beta|}=\arccos\dfrac{4}{2\sqrt{6}}=\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{3}$;

(2) 由 $(\alpha,\gamma)=1+1+1=3$, $|\alpha|=2$, $|\gamma|=\sqrt{3}$,

有 $\varphi=\arccos\dfrac{(\alpha,\gamma)}{|\alpha|\cdot|\gamma|}=\arccos\dfrac{3}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\pi}{6}$.

二、正交向量组

定义 (1) 一组两两正交的向量称为正交向量组。

(2) 如果正交向量组中的每一个向量都是单位向量，

则称为标准正交向量组或规范正交向量组。

具体 (1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是正交向量组 $\Longleftrightarrow$ $(\alpha_i,\alpha_j)=0,\ (i\neq j).$

(2) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是标准正交向量组或规范正交向量组

$$\Longleftrightarrow (\alpha_i,\alpha_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

二、正交向量组

定理 若正交向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$ 中不含零向量，

则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性无关的。

证明 令 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$，两边用 α_i 作内积，得

$$k_1(\alpha_1, \alpha_i) + \cdots + k_i(\alpha_i, \alpha_i) + \cdots + k_s(\alpha_s, \alpha_i) = 0.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 两两正交，有

$$(\alpha_i, \alpha_j) = 0, (j \neq i), \quad \Rightarrow \ k_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0.$$

又由于 α_i 为非零向量，有

$$(\alpha_i, \alpha_i) > 0, \quad \Rightarrow \ k_i = 0, \ (i = 1, 2, \cdots, s).$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是线性无关的。

三、标准正交基

定义 (1) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是向量空间 V $(V \subset R^n)$ 的一组基，若它们两两正交，则称 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是向量空间 V 的一组正交基。

(2) 当正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 都是单位向量时，则称这组正交基为向量空间 V 的一组标准正交基。

特别 在向量空间 R^n 中，若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是标准正交向量组，则它们是向量空间 R^n 的一组标准正交基。

三、标准正交基

例如 (1) $\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0)^T$, $\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0,0)^T$,

$\varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,1)^T$, $\varepsilon_4=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1)^T$

是 R^4 的一组标准正交基；

(2) $e_1=(1,0,\cdots,0)^T$, $e_2=(0,1,\cdots,0)^T$, $\cdots$, $e_n=(0,0,\cdots,1)^T$

是 R^n 中一组典型的标准正交基。

三、标准正交基

优点　设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是向量空间 V 的一组标准正交基，

对于 V 中的任一向量 α，有

$$\alpha = k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \cdots + k_r\varepsilon_r .$$

将上式两边与 ε_i 作内积，有

$$(\alpha, \varepsilon_i) = k_1(\varepsilon_1, \varepsilon_i) + \cdots + k_i(\varepsilon_i, \varepsilon_i) + \cdots + k_r(\varepsilon_r, \varepsilon_i).$$

由 $(\varepsilon_j, \varepsilon_i) = 0, (i \neq j)$ 且 $(\varepsilon_i, \varepsilon_i) = 1$，可得

$$k_i = (\alpha, \varepsilon_i), \ (i = 1, 2, \cdots, r).$$

从而有 $\alpha = (\alpha, \varepsilon_1)\varepsilon_1 + (\alpha, \varepsilon_2)\varepsilon_2 + \cdots + (\alpha, \varepsilon_r)\varepsilon_r .$

- 可见，向量在标准正交基下的坐标可以由内积直接求出来。

（如何构造）

四、施密特(Schmidt)正交化方法

目标 ● 将一组线性无关的向量进行(标准)正交化。

具体 已知向量空间 V 中的一组线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$，

求一组向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$， 使得

(1) 向量组 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r\}$ 是(标准)正交的；

(2) 向量组 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r\}$ 与 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 等价，

从而有 $\mathcal{L}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\} = \mathcal{L}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r\}$.

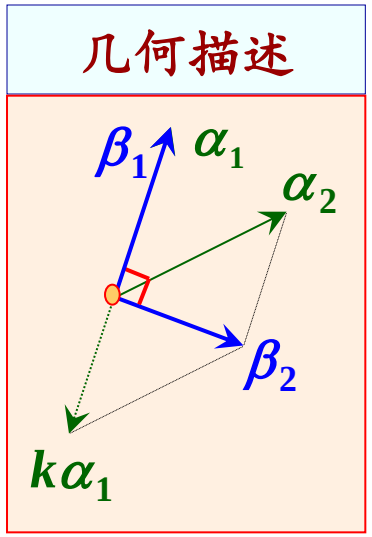
● 特别地， 当 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 为向量空间的(一组)基时，

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是向量空间的标准正交基。

四、施密特(Schmidt)正交化方法

引例1 已知 α_1, α_2 线性无关，设 $\beta_1 = \alpha_1$，$\beta_2 = \alpha_2 + k\beta_1$，

求常数 k，使得 β_2 与 β_1 正交。



解 令 $(\beta_2, \beta_1) = 0$，即 $(\alpha_2 + k\alpha_1, \alpha_1) = 0$，有

$$(\alpha_2, \alpha_1) + k(\alpha_1, \alpha_1) = 0.$$

由于 α_1, α_2 线性无关，可知

$$\alpha_1 \neq 0, \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_1) \neq 0.$$

由此可求出 $k = -\dfrac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)}$，即得 $\beta_2 = \alpha_2 - \dfrac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$.

- 显然 $\{\beta_1, \beta_2\}$ 与 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 等价，即 $\mathscr{L}\{\beta_1, \beta_2\} = \mathscr{L}\{\alpha_1, \alpha_2\}$.

四、施密特(Schmidt)正交化方法

引例2 已知非零向量 β_1, β_2 正交，且 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 线性无关，试构造向量 β_3，使 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \alpha_3\}$ 等价，且 β_3 与 β_1, β_2 正交。

解 设 $\beta_3 = \alpha_3 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2$,

令 $(\beta_3, \beta_i) = 0$, $(i = 1, 2)$, 有

$$(\alpha_3, \beta_i) + k_i(\beta_i, \beta_i) = 0, \quad \Rightarrow \quad k_i = -\frac{(\alpha_3, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)},$$

即得 $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2.$

- 显然，上述构造方法可以推广到更多个向量的情形。

四、施密特(Schmidt)正交化方法

方法　已知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量空间 V 中 r 个线性无关的向量。

(1) 正交化　令 $\beta_1 = \alpha_1$；

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1;$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2;$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_r, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 - \cdots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})}\beta_{r-1}.$$

则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 正交，且与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 等价。

四、施密特(Schmidt)正交化方法

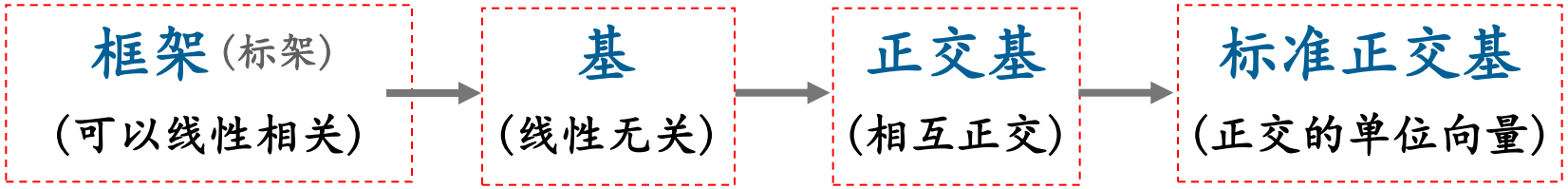
方法　已知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是向量空间 V 中 r 个线性无关的向量。

(2) 标准化（可选）

$$令\ \varepsilon_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|},\quad \varepsilon_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|},\quad \cdots,\quad \varepsilon_r = \frac{\beta_r}{|\beta_r|},$$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 标准正交，且与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 等价。

附　用于生成向量空间的向量组的几种形态。



例　设 $\alpha_1=(1,1,1)^T$, $\alpha_2=(1,0,1)^T$, $\alpha_3=(1,1,0)^T$, 试用施密特正交化方法把这组向量标准正交化。

解　(1) 取 $\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$;

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix};$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

$$=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{(-1/3)}{(6/9)}\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

例 设 $\alpha_1=(1,1,1)^T$, $\alpha_2=(1,0,1)^T$, $\alpha_3=(1,1,0)^T$, 试用施密特正交化方法把这组向量标准正交化。

解 (2) 将 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$, $\beta_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ 单位化，即得

$$\varepsilon_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix},\quad \varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

则 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 为所求的标准正交向量组。

- 上述标准正交化方法采用的是先正交化再单位化，事实上，还可以将正交化与单位化同时进行。

四、施密特(Schmidt)正交化方法

方法 ● 正交化与单位化同时进行

令 $\beta_1=\alpha_1$，

$$\beta_2=\alpha_2-(\alpha_2,\varepsilon_1)\varepsilon_1,$$

$$\beta_3=\alpha_3-(\alpha_3,\varepsilon_1)\varepsilon_1-(\alpha_3,\varepsilon_2)\varepsilon_2,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\beta_m=\alpha_m-(\alpha_m,\varepsilon_1)\varepsilon_1-(\alpha_m,\varepsilon_2)\varepsilon_2-\cdots-(\alpha_m,\varepsilon_{r-1})\varepsilon_{r-1},$$

$$\varepsilon_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|};$$

$$\varepsilon_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|};$$

$$\varepsilon_3=\frac{\beta_3}{|\beta_3|};$$

$$\cdots\quad\cdots\quad\cdots$$

$$\varepsilon_m=\frac{\beta_m}{|\beta_m|}.$$

第三章 n维向量空间

- 基本概念
  - 行向量；列向量；n维基本向量；线性运算
- 线性相关性
  - 线性组合；线性表出；线性相关；线性无关
- 极大线性无关组
  - 极大线性无关组的定义；
  - 向量组的线性表示；向量组的等价；
  - 极大线性无关组等价原向量组
  - 向量组的秩；矩阵的秩=行秩=列秩；等价向量组秩相等
  - 通过行标准形求极大无关组及线性组合关系
- 向量空间
  - 向量空间=非空集合+线性运算封闭
  - 子空间；向量张成的空间
  - 向量空间的基与维数；空间向量的坐标
  - 基变换矩阵 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C$
  - 坐标变换公式 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X}$.
- 欧氏空间
  - 内积；向量的长度；Cauchy – Schwarz不等式；夹角；正交
  - 正交向量组；正交基；标准正交基；
  - 施密特正交化